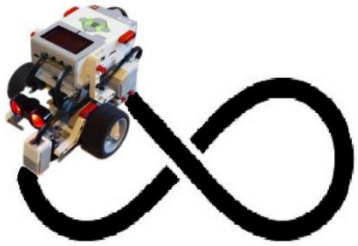
OBJECTIF DU TP : CARTOGRAPHIE DE LA TRAJECTOIRE DU ROBOT

L'objectif du TP est de travailler autour du calcul de positionnement du robot. L'idée est de mettre en place un historique de position afin de conserver les positions du robot en mémoire. Vous devrez générer la trajectoire du robot sur un graphique avec le moins d'erreur de positionnement possible.



TRAVAIL DEMANDE

Ce TP exploite les résultats des capteurs (l'odométrie, gyroscope) et du modèle de la cinématique du robotEV3 pour pouvoir obtenir les coordonnées (x,y) de la trajectoire du robot. Le robot se déplace sur un circuit en 8. L'application du filtre de Kalman sur l'angle(gyroscope) vise à permettre au robot d'obtenir une position précise. Pour ce faire, ce TP se déroule en deux étapes. Une première étape consiste à effectuer les mesures nécessaires et une deuxième étape vise à utiliser le filtre de Kalman.

Vous utiliserez votre travail du TP1 pour réaliser ce TP. Vous aurez un programme à réaliser, ainsi qu'un compte rendu à rédiger.

CONSERVATION DES DONNEES

Le robot doit conserver ses positions tous les 0.1 secondes dans un historique. Les données sont conservées dans la mémoire du robot. Vous pouvez y avoir accès dans la partie « EV3DEV Device Browser » de VScode. Les données à conserver sont :

- Les coordonnées x,y du robot à l'aide de l'application de la commande PID (vitesse angulaire et vitesse du robot) de la fonction drive (drive_speed, turn_rate).
- Les coordonnées x,y du robot à l'aide de la fonction state() qui renvoie la distance parcourue, la vitesse, l'angle et la vitesse angulaire
- Les coordonnées x,y du robot à l'aide des angles donnés par le gyroscope (vitesse angulaire ou angle cumulé), et de la vitesse du robot obtenue de la commande PID de la fonction drive(drive_speed, turn_rate).

CALCUL DE POSITION ET CALIBRAGE

Dans cette partie on utilise le PID du TP1 pour permettre au robot de suivre le circuit en huit. Le calcul de positon du robot s'effectue à l'aide des données moteur (outil DriveBase) et de l'historique des positions.

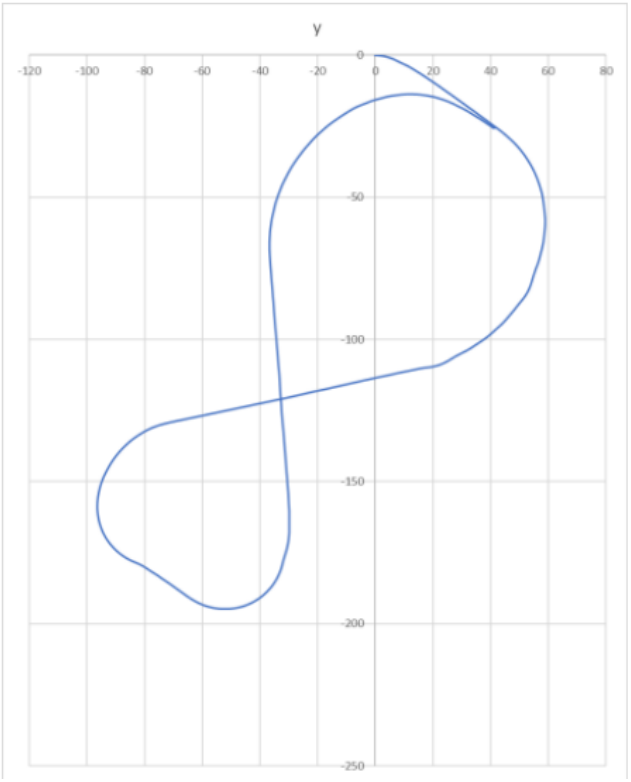
Calcul de la position p du robot :

$$p_x(t) = \cos(\theta) \times distnace(t) + p_x(t-1)$$

$$p_y(t) = \sin(\theta) \times distnace(t) + p_y(t-1)$$

Les figures ne montrent pas nécessairement une adéquation des deux courbes des deux tours du robot. Ceci est dû d'une part à des erreurs de mesures et d'autre part à des erreurs de calibration de l'empattement et du rayon de la roue.

Il faut donc calibrer ces deux paramètres : le diamètre des roues du robot D et la voie (distance entre le centre des deux roues) V, pour avoir une trajectoire enregistrée assez stable. Les figures ne montrent pas nécessairement une adéquation des deux courbes des deux tours du robot. Ceci est dû d'une part à des erreurs de mesures et d'autre part à des erreurs de calibration. Il est possible dans cette étape d'adopter deux stratégies différentes :



- Online: calibration des valeurs de l'empattement et du rayon de la roue (: la distance entre le centre des deux roues V et le diamètre des roues du robot D) dans le code avec plusieurs essais jusqu'à l'obtention des meilleures courbes possibles.
- Offline: correction des valeurs des angles et des distances enregistrées, en appliquant le modèle, jusqu'à l'obtention des meilleures courbes possibles.

Une fois les corrections obtenues. Décrire l'(les) approche(s) choisie(s), comparer les graphes des coordonnées du robot des 3 tests initiaux avec le résultat final.

Conseils :

- Réalisez plusieurs tours de circuit pour analyser plus facilement les erreurs de positionnement du robot.
- Affichez vos résultats à l'aide d'un outil de visualisation graphique de votre choix.

FILTRE DE KALMAN

Une fois les paramètres choisis, il s'agit d'utiliser le filtre de Kalman pour corriger l'angle du robot en couplant soit le modèle à base de la commande PID ou à base de l'odométrie.

1- Décrire le modèle
2- Donner la nouvelle courbe des coordonnées de l'EV3 qui réalise deux tours sur le tapis.
3- Comparer cette courbe avec les courbes précédentes

COMPTE RENDU

Rédigez un compte-rendu (5 pages maximum) des tests :

- Expliquez le rôle des différents paramètres D et V.
- Enregistrez et affichez les courbes de trajectoires du robot en 2-3 tours de circuit.
- Donnez des observations concernant vos résultats.
- Concluez sur les performances du calcul de position à partir des moteurs.